

RL Foundation Concepts

RL কী?

Trial & Error করে শেখা

ভুল → শিখে → আবার চেষ্টা

৫টি Component

Agent

যে সিদ্ধান্ত নেয়

Environment

Grid World

State (s)

এখন Agent কোথায়?

Action (a)

Up, Down, Left, Right...

Reward (r)

Goal = +100

Pickup = +10

Step = -1

Invalid = -5

Episode

Start → Goal পর্যন্ত ১টা Game

MDP

Future depends only on Current State

Return (G)

Total Future Reward

Gamma (γ)

$\gamma = 0$ → শুধু এখন দেখে

$\gamma = 1$ → সব Future দেখে

$\gamma = 0.9$ → Best

Policy (π)

কোন State-এ কোন Action নেবে

Value Function

$V(s)$

State কত ভালো

$Q(s,a)$

কোন Action সবচেয়ে ভালো

Bellman Idea

New Value

Reward

Future Value